

# Verificação de hardware do Kaelix

## Esquemático, placa, invólucro e simulação numérica

### 1 Escopo e critério

- Cobre a cadeia esquemático → placa → sólido 3D → análise numérica, para três versões (v1, v2, v3) de placa e de invólucro. A v3 é a v2 acrescida do circuito de carga da bateria (Seção 7); as análises modal, de PDN e de vibração cobrem v1 e v2.
- Nenhum resultado provém de bancada. Todos os valores são de geração, verificação geométrica ou simulação. O documento não reivindica validação experimental.
- A coluna **Medição** registra a grandeza que sustenta cada afirmação. Itens sem medição associada aparecem como **não verificado**.
- Correções a análises anteriores do projeto constam da Seção 12 com o valor antigo, o valor corrigido e a causa.

### 2 Cadeia de geração e verificação

Nenhum arquivo derivado é editado à mão. A fonte é `hardware/gen_schematic.py`.

| Etapa                | Ferramenta                                                                        | Saída                                                                                                  | Verificação automática                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquemático<br>Placa | <code>gen_schematic.py</code><br><code>gen_pcb.py</code> + <code>router.py</code> | <code>.kicad_sch</code> , <code>.kicad_sym</code> , <code>netclasses</code><br><code>.kicad_pcb</code> | ERC com aviso tratado como erro<br>DRC com zonas preenchidas; contenção no contorno; colisão mecânica e de cobre |
| Sólido               | <code>kicad-cli export step, gen_involucro.py</code>                              | <code>.step</code> da placa e do invólucro                                                             | existência de modelo por footprint; interferência entre corpos                                                   |
| Modal<br>Térmica     | gmsk 4.15 + CalculiX 2.23<br>gmsk + CalculiX                                      | frequências e formas<br>campo e transiente                                                             | convergência de malha em três refinamentos<br>balanço fechado contra modelo concentrado                          |

Regeração a partir de diretório limpo reproduz `.kicad_sch`, `.kicad_pcb` e `.kicad_sym` byte a byte nas duas versões. O roteador é determinístico.

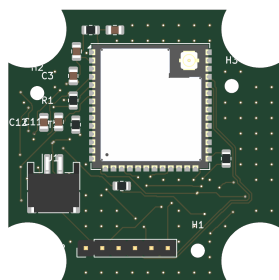
### 3 Correções no esquemático

| # | Condição anterior                                                                                                                                                      | Medição                                                                | Alteração                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Corte de alimentação dos periféricos por transistor <i>low-side</i> . Os pull-ups de 4,7 kΩ permaneciam em +3V3 e alimentavam o MPU6050 pelos diodos de ESD de SDA/SCL | modo de falha FM-27 já registrado em <code>ANALISE-DE-FALHAS.md</code> | <i>Load switch high-side</i> (Q1 SI2301 + Q2 BC847B); pull-ups transferidos para o rail comutado +3V3_SW |
| 2 | MPU6050 permanentemente alimentado                                                                                                                                     | 3,9 mA contínuos, folha de dados InvenSense                            | rail comutado; consumo médio do ciclo 314 μA                                                             |
| 3 | Ausência de medição de tensão da bateria                                                                                                                               | REQ-SEG-29 e REQ-SEG-53 dependem dela                                  | divisor 1 MΩ/1 MΩ e capacitor de 100 nF em IO6                                                           |
| 4 | Ausência de proteção contra polaridade invertida                                                                                                                       | —                                                                      | Q3 SI2301 em série com a entrada                                                                         |
| 5 | Ausência de capacitor no nó do ADC do NTC, embora FM-08 raciocine sobre “capacitância de filtro × 10 kΩ”                                                               | <code>ANALISE-DE-FALHAS.md</code>                                      | C12, 100 nF                                                                                              |

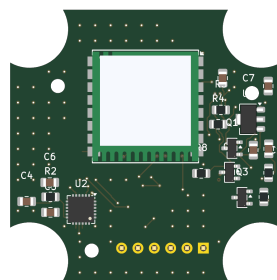
O esquemático é idêntico nas duas versões de placa: mesmos 32 componentes, 24 nets e 118 pads com net. A versão altera contorno, *placement* e roteamento.



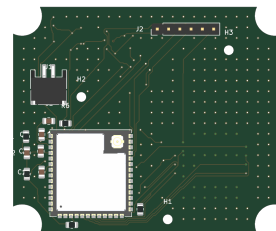
## 4 Placa gerada



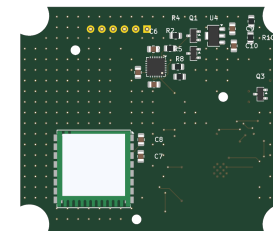
v1, face superior



v1, face inferior



v2, face superior



v2, face inferior

**Figura 2:** Placas geradas. Contorno retangular com quatro recortes de canto para os bosses do invólucro. Duas camadas, plano de terra em ambas.

Regras de fabricação, iguais nas duas versões: traço 0,20 mm, folga 0,15 mm, via  $\varnothing 0,60$  mm com furo 0,30 mm. Mínimos declarados: furo 0,20 mm, folga 0,15 mm, traço 0,15 mm.

## 5 Defeitos de geração da placa

### 5.1 Corrigidos

| #  | Defeito                                                                                                      | Medição                                                                                       | Correção                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Ângulo de pad gravado como relativo; é absoluto (biblioteca mais rotação do footprint)                       | 42 curtos no DRC                                                                              | conferido contra as placas de exemplo do KiCad                                                                                      |
| 7  | Sinal da rotação invertido: pad local (0; 7,62) a 90° mapeado para $-x$                                      | pad 4 do J2 reportado em +7,62 pelo DRC                                                       | sinal corrigido                                                                                                                     |
| 8  | Rotação própria do pad ignorada                                                                              | QFN-24 descrito com pads de 0,85 mm em passo de 0,5 mm, sobrepostos entre si                  | largura e altura trocadas quando o pad tem 90°                                                                                      |
| 9  | Pad <code>custom</code> medido pelo campo <code>size</code> (âncora)                                         | aba do SOT-89 mede 4,6 mm; <code>size</code> declara 1,475 mm                                 | leitura das <code>primitives</code>                                                                                                 |
| 10 | Colisão mecânica e colisão de cobre tratadas como invariante único                                           | furo M2 sobre o pad do R6 não detectado                                                       | invariantes separados; pad passante conta nas duas faces                                                                            |
| 11 | Contorno circular de 74 mm num vão de 43 mm; o verificador comparava escalares                               | contorno contra vão do desenho                                                                | contorno retangular; módulos distribuídos um por face                                                                               |
| 12 | Nenhuma pista roteada                                                                                        | 70 pads desconectados no DRC                                                                  | roteador de labirinto de duas camadas                                                                                               |
| 13 | Corredor de cabo do conector de bateria não modelado                                                         | furo M2 a 2,6 mm da boca do conector                                                          | corredor incluído como restrição de <code>placement</code>                                                                          |
| 22 | Pino passante de componente não contava como obstáculo na face oposta; só o furo de fixação contava          | 3 <code>pth_inside_courtyard</code> no DRC da v3: pinos de carcaça do USB-C sob U5, R13 e C14 | regra estendida a pino com pad $\geq 0,8$ mm; vias térmicas de 0,6 mm do WROOM-1U continuam fora                                    |
| 23 | O roteador contava como plano a faixa entre as fileiras de pads de um QFN de passo fino                      | grupo de terra solto no DRC da v3: escape do U2.1 terminado numa ilha sob o MPU6050           | plano não conta como caminho sob o corpo de peça de passo fino, na face dela; o roteamento de v1 e v2 mudou, com DRC limpo nas três |
| 24 | Furos de USB-C e SMA do invólucro nunca cortados no modelo: o cilindro começava em $-c_x$ em vez de $-c_x/2$ | interferência de 0,07 mm entre a carcaça do USB-C da v3 e a parede                            | cilindro reposicionado; o corpo perde 0,58 cm <sup>3</sup> nas duas versões                                                         |

## 5.2 Abertos

| #  | Defeito                                                                                                               | v1                                                                                           | v2                                                      | Decorrência                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | A placa não parafusa nos bosses do invólucro                                                                          | furo M3 em (18; 18) exigiria material até 28,2 mm na diagonal; o canto R7 termina em 27,5 mm | recortes $r = 4,5$ mm coincidem com os eixos dos bosses | a fixação é o assento pelo aro mais três furos M2 próprios                                                  |
| 15 | Corredor do cabo                                                                                                      | 4,0 mm                                                                                       | 6,0 mm                                                  | com 6,0 mm a v1 perde a saída de terra de RT1.2 e R8.2 (3 itens soltos no DRC)                              |
| 16 | Altura do conjunto definida pelos conectores                                                                          | J2 11,54 mm, J1 5,60 mm, módulos 3,20 mm                                                     | idem                                                    | decidir se o header de gravação permanece populado no produto                                               |
| 17 | Divisor do NTC satura no frio: 3,22 V a $-40^{\circ}\text{C}$ , acima da faixa útil do ADC ( $\approx 3,1$ V a 12 dB) | idem                                                                                         | idem                                                    | abaixo de $\approx -35^{\circ}\text{C}$ os limiares de curto e aberto não disparam (razão 0,94 contra 0,99) |

| #  | Defeito                                                                                            | v1                                                     | v2             | Decorrência                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Numeração de pino do HT7333 em SOT-89-3 varia por fabricante                                       | não verificado                                         | não verificado | conferir contra a folha de dados antes de fabricar                              |
| 19 | Furo USB-C Ø13,0 mm no invólucro sem conector correspondente, e nenhum caminho de carga da bateria | netlist: J2 é header UART de 6 vias; nenhum carregador | idem           | fechado na placa v3 (Seção 7)                                                   |
| 20 | Rabicho u.FL-SMA ausente da BOM                                                                    | kaelix-bom.csv                                         | idem           | a ligação do IPEX do Ra-02 ao painel não está especificada                      |
| 21 | Nenhum código lê a tensão da bateria                                                               | src/                                                   | idem           | o caminho de hardware existe; os limiares de REQ-SEG-29 não estão implementados |

## 6 Versões

|                               | Placa v1                              | Placa v2                              | Invólucro v1             | Invólucro v2             |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Contorno / corpo              | $42 \times 42$ , 4 recortes $r = 6,0$ | $61 \times 51$ , 4 recortes $r = 4,5$ | $50 \times 50 \times 62$ | $69 \times 59 \times 38$ |
| Vão interno                   | —                                     | —                                     | $43 \times 43 \times 54$ | $62 \times 52 \times 30$ |
| Área útil de cobre            | $1477 \text{ mm}^2$                   | $2962 \text{ mm}^2$                   | —                        | —                        |
| Segmentos (F.Cu / B.Cu)       | 485 (327 / 159)                       | 501 (419 / 83)                        | —                        | —                        |
| Vias de sinal / costura       | 68 / 71                               | 68 / 234                              | —                        | —                        |
| Triedro M2                    | $97^{\circ}$ , 89 ângulos legais      | $120^{\circ}$ , 171 ângulos legais    | —                        | —                        |
| Envelope montado              | $42,00 \times 42,00 \times 13,42$     | $61,00 \times 51,00 \times 13,42$     | —                        | —                        |
| Folga no vão                  | —                                     | —                                     | 0,50 mm por lado         | 0,50 mm por lado         |
| Célula que entra              | —                                     | —                                     | nenhuma de catálogo      | Adafruit 2011, 2000 mA h |
| Autonomia a 314 $\mu\text{A}$ | —                                     | —                                     | 66 dias                  | 265 dias                 |
| REQ-PWR-06 (243 dias)         | —                                     | —                                     | não atendido             | atendido                 |
| ERC / DRC                     | 0 / 0 regra, 0 solto                  | 0 / 0 regra, 0 solto                  | —                        | —                        |

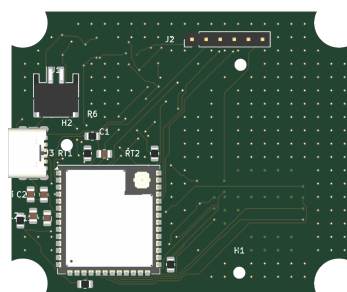
Na v1, a interferência da célula Adafruit 1578 (500 mA h) com os postes Ø11 mm mede  $86,1 \text{ mm}^3$ . O maior retângulo livre na cavidade v1 é  $25 \times 40 \text{ mm}$ . Na v2 a interferência da célula de 2000 mA h mede  $0,0 \text{ mm}^3$ .

## 6.1 Ausência de assento para a placa

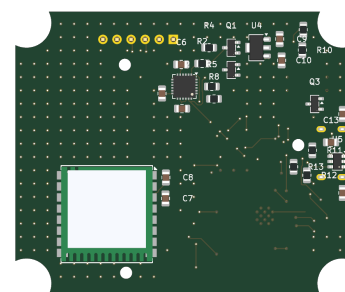
Seccionando o corpo no plano em que a montagem posiciona a placa (FUNDO + 5,0 mm), a seção contém a parede externa e os quatro bosses. Não há ressalto, nervura ou batente. A interferência de 0,0 mm<sup>3</sup> entre placa e corpo indica ausência de contato, não adequação. As condições de contorno das Seções 9 e 10 são hipóteses sobre essa indefinição, e a dispersão entre elas quantifica seu efeito.

## 7 Placa v3: carga da bateria

Até a v2 a placa não tinha como carregar a célula: nenhum carregador, nenhum conector de entrada. A v3 é a v2 com esse circuito acrescentado; contorno, módulos e invólucro são os da v2, exceto a altura do furo do USB-C, agora medida no conector (15,73 mm do fundo do corpo, contra 21,50 mm arbitrados).



v3, face superior



v3, face inferior

**Figura 3:** Placa v3. USB-C na borda  $-X$ , alinhado ao furo do invólucro; carregador e passivos na face inferior, sob o conector.

| Peça                             | Função                                                    | Critério                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| U5 BQ21040                       | carregador linear de uma célula, 4,2 V                    | monitor de temperatura da célula pronto para NTC de 10 k $\Omega$                            |
| RT2 NTC $\beta = 3380$           | pino TS: suspende a carga acima de 45 °C e abaixo de 0 °C | limiares do CI calibrados para $\beta \approx 3370$ ; o B3950 do RT1 cortaria perto de 39 °C |
| R13 2,7 k $\Omega$               | $I = K_{ISET}/R_{ISET} = 200$ mA                          | escolhida pelo modelo térmico abaixo                                                         |
| J3 USB-C, R11/R12 5,1 k $\Omega$ | entrada de 5 V                                            | $R_d$ em CC1 e CC2 habilita fonte C-para-C                                                   |
| C13, C14, C15                    | entrada, saída e filtro do TS                             | C15 é opcional na folha de dados; o RT2 fica a 22 mm do U5                                   |
| IO7 $\leftarrow$ CHG_N           | estado da carga para o firmware                           | GPIO de RTC; nenhum código o lê ainda                                                        |

Verificação: ERC com 0 violações; DRC com 0 violação de regra e 0 item solto; nenhuma interferência entre 116 corpos; placa contra corpo do invólucro v3 com 0,0 mm<sup>3</sup>, com o nariz do USB-C passando pelo furo. 637 segmentos (488 / 150), 108 vias de sinal e 220 de costura, triedro M2 a 120° com 181 ângulos legais. Modal, PDN e vibração não foram recalculados para a v3.

O carregador é linear e dissipa  $I(V_{USB} - V_{bat})$  dentro do invólucro fechado. `hardware/termica_carga.py` aplica essa potência ao modelo térmico da Seção 11: a placa sobe cerca de 15 K por watt. No pior ponto da corrente constante, a 200 mA e 0,41 W:

| Cenário                       | Placa             | Folga até o corte do TS |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| fora do motor, ambiente 30 °C | 36,7 °C           | 8,3 K                   |
| preso ao motor parado         | 36,6 °C           | 8,4 K                   |
| preso ao motor a 90 °C        | 41,1 °C a 44,3 °C | 0,7 K a 3,9 K, otimista |

O intervalo do motor quente vai da média da parede ao equilíbrio radiativo da Seção 11. A folga é otimista porque a troca da placa com o invólucro usa o coeficiente da face externa; no motor quente ela pode ser nula. Com 500 mA o TS cortaria nos três cenários. O procedimento recomendado é carregar fora do motor ou com ele parado.

Pendências da v3: o NTC do TS lê a placa, não a célula, e o corte vem cedo, nunca tarde; célula invertida com USB ligado injeta a corrente de pré-carga na célula (falha dupla, conector polarizado); nenhum código lê o CHG\_N; não há supressor de transiente no VBUS, e o CI tolera 30 V com desligamento acima de 6,65 V.

## 8 Rede de alimentação (PDN)

Impedância vista do pino de alimentação de cada carga, com o comprimento de laço extraído do caminho roteado no `.kicad_pcb`. Impedância-alvo  $Z_{\text{alvo}} = \Delta V / \Delta I = 66 \text{ mV} / 90 \text{ mA} = 733 \text{ m}\Omega$ , com  $\Delta I$  igual ao degrau do amplificador de potência do SX1278 e  $\Delta V$  correspondente a 2 % de 3,3 V. Em duas camadas com plano de retorno a 1,5 mm, a via passante vale 1,30 nH e a pista de 0,2 mm, 781 pH/mm.

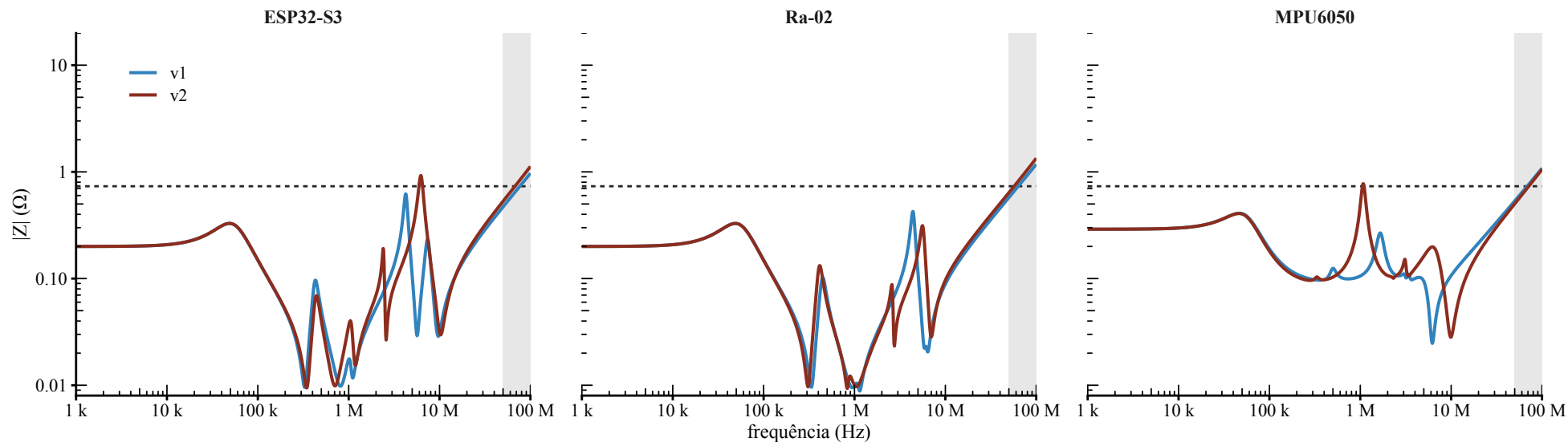
| Cap.      | Valor      | Serve | Distância reta (mm) | Pista roteada (mm) | Vias     | $L$ de laço (nH) |
|-----------|------------|-------|---------------------|--------------------|----------|------------------|
| <i>v1</i> |            |       |                     |                    |          |                  |
| C2        | 100 nF     | U1.2  | 2,74                | 2,81               | 0        | 2,19             |
| C3        | 10 $\mu$ F | U1.2  | 4,63                | 7,03               | 0        | 5,49             |
| C7        | 100 nF     | U3.3  | 4,03                | 4,46               | 2        | 6,08             |
| C8        | 10 $\mu$ F | U3.3  | 11,11               | <b>36,06</b>       | <b>6</b> | <b>35,95</b>     |
| C10       | 1 $\mu$ F  | U4.3  | 4,39                | 4,51               | 0        | 3,52             |
| C4        | 100 nF     | U2.13 | 6,09                | 8,31               | 0        | 6,49             |
| <i>v2</i> |            |       |                     |                    |          |                  |
| C2        | 100 nF     | U1.2  | 2,42                | 2,31               | 0        | 1,80             |
| C3        | 10 $\mu$ F | U1.2  | 3,98                | 6,39               | 2        | <b>7,59</b>      |
| C7        | 100 nF     | U3.3  | 2,82                | 3,06               | 2        | 4,98             |
| C8        | 10 $\mu$ F | U3.3  | 3,75                | 3,89               | 0        | 3,04             |
| C10       | 1 $\mu$ F  | U4.3  | 3,11                | 3,30               | 2        | 5,18             |
| C4        | 100 nF     | U2.13 | 2,30                | 2,57               | 0        | 2,01             |

| Carga                    | v1                                                             | v2                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ESP32-S3 (U1.2, +3V3)    | pico 622 m $\Omega$ em 4,2 MHz; abaixo do alvo em toda a faixa | pico 925 m $\Omega$ em 6,2 MHz; excede o alvo acima de 6,0 MHz |
| Ra-02 (U3.3, +3V3)       | abaixo do alvo em toda a faixa                                 | abaixo do alvo em toda a faixa                                 |
| MPU6050 (U2.13, +3V3_SW) | abaixo do alvo em toda a faixa                                 | excede o alvo acima de 1,1 MHz                                 |

Resultados: (i) a distância em linha reta subestima a indutância de laço em até  $3,25\times$  (C8 na v1); (ii) a métrica anterior de desacoplamento incluía C1, C5, C6 e C9, que não desacoplam rail de alimentação — C1 é a rede RC do EN, C5 e C6 pertencem ao regulador interno e à bomba de carga do MPU6050, e C9 é o capacitor de entrada do regulador; (iii) a redução da distância em linha reta na v2 não corresponde a redução de impedância: o roteador inseriu duas vias no caminho do capacitor de *bulk* do ESP32-S3, e o laço passou de 5,49 para 7,59 nH.

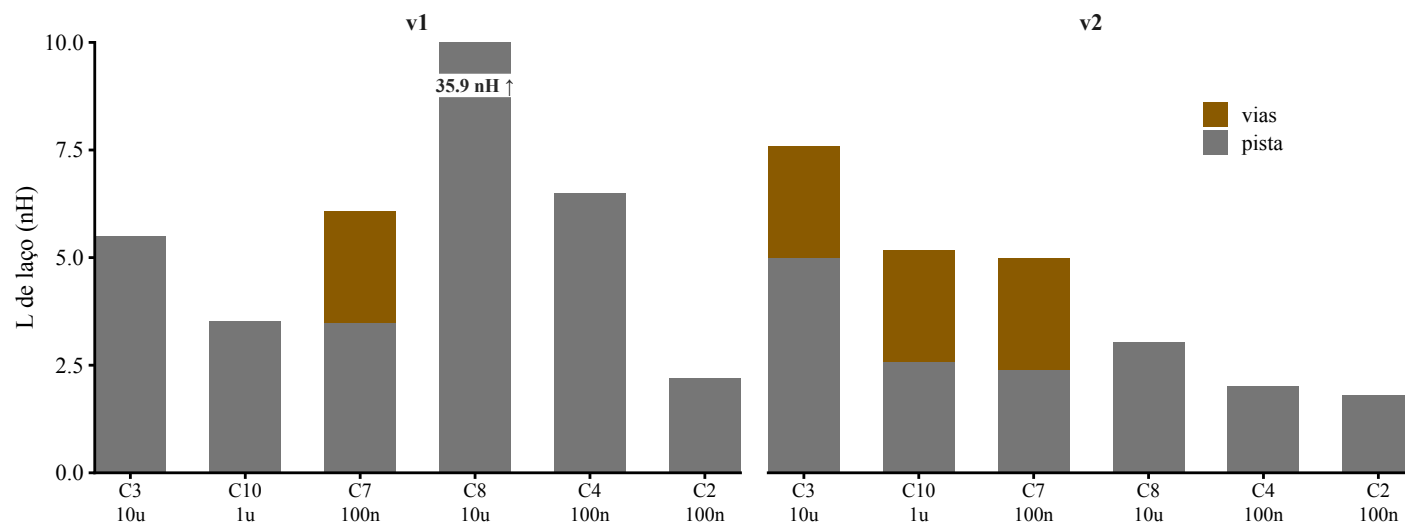
### a Impedância do PDN vista do pino de alimentação

alvo 733 m $\Omega$  (66 mV / 90 mA); faixa cinza: acima de 50 MHz responde o encapsulamento, não a placa



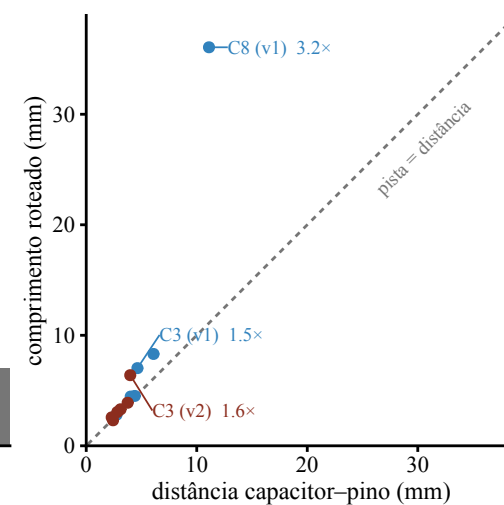
### b Composição da indutância de laço

cada via passante custa 1,30 nH; a pista, 781 pH/mm. Eixo cortado em 10 nH



### c Pista roteada $\times$ linha reta

a régua mede a reta; o laço vê a pista



**Figura 4:** Impedância do PDN vista do pino de alimentação de cada carga; composição da indutância de laço; comprimento roteado contra distância em linha reta.

## 9 Análise modal

gmsh 4.15 para malha, CalculiX 2.23 para solução, elementos C3D10. Contorno e furos da placa lidos do .kicad\_pcb gerado.

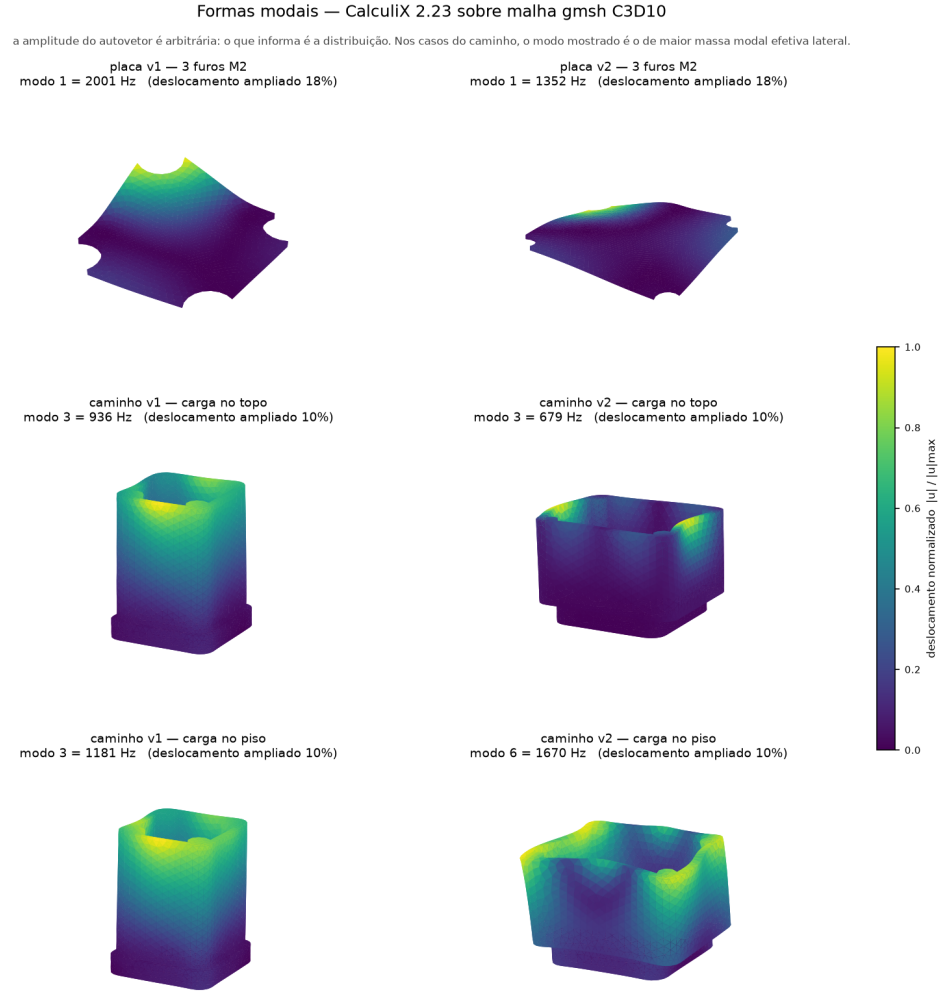
| Modelo e apoio                                 | v1      | v2      | Observação                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa, 3 furos M2 engastados, chapa nua        | 2951 Hz | 1702 Hz | FR-4 isotrópico, $E = 24$ GPa, $\nu = 0,136$<br>massa dos componentes (+5,1 g) somada como densidade equivalente |
| Placa, 3 furos M2 engastados, povoada          | 2001 Hz | 1352 Hz |                                                                                                                  |
| Placa, aro com apoio simples, povoada          | 3986 Hz | 2398 Hz | limite superior                                                                                                  |
| Caminho de montagem, carga no piso da cavidade | 1181 Hz | 1670 Hz | ASA maciço, $E = 2,0$ GPa; engaste nos quatro bolsos de ímã                                                      |
| Caminho de montagem, carga na borda de cima    | 936 Hz  | 679 Hz  | hipótese de <code>analise-involucro.ipynb</code>                                                                 |

O modo relatado para o caminho de montagem é o de maior massa modal efetiva lateral (41–69 g de  $\approx 110$  g), não o primeiro autovalor: em vários casos o primeiro modo é local de parede e não desloca o sensor.

| Tamanho de elemento | v1, carga no topo | v2, carga no topo | Nós (v2) |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 3,5 mm              | 936 Hz            | 679 Hz            | 27 346   |
| 2,5 mm              | 922 Hz            | 641 Hz            | 55 181   |
| 1,8 mm              | 927 Hz            | 657 Hz            | 123 817  |

Dispersão de 1,5 % (v1) e 6 % (v2). As conclusões não dependem do refino.

As formas modais indicam mecanismos distintos entre as versões. Na v1 o caminho apresenta flexão de viga engastada, com deslocamento crescente com a altura e máximo na borda superior. Na v2 a base permanece praticamente imóvel e o deslocamento concentra-se na borda superior, em dois cantos opostos: a redução de altura de 62 para 38 mm enrijeceu a coluna e o alargamento dos painéis de  $50 \times 50$  para  $69 \times 59$  transferiu a flexibilidade para a borda.



**Figura 5:** Formas modais da placa e do caminho de montagem. A amplitude do autovetor é arbitrária; a informação está na distribuição.

## 10 Vibração aleatória e fadiga de junta de solda

Excitação derivada da ISO 20816-3, classe III, limiar C/D = 11,2 mm/s RMS, com os limites importados de `kaelix_ml/labeling.py`. Densidade espectral de velocidade constante na banda de 10 a 1000 Hz. Resposta pela equação de Miles com  $Q = \sqrt{f_n}$ . Critério de deslocamento admissível de Steinberg,

$$Z_{\text{adm}} = \frac{0,00022 B}{c h \sqrt{L}} \quad [\text{polegadas}],$$

para  $2 \times 10^7$  ciclos, com expoente S-N da solda  $b = 6,4$ .

|                                                 | v1                    | v2                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Primeiro modo da placa                          | 2001 Hz               | 1352 Hz               |
| PSD de aceleração nessa frequência <sup>1</sup> | 0,208 $g^2/\text{Hz}$ | 0,095 $g^2/\text{Hz}$ |
| Deslocamento $3\sigma$ máximo                   | 31,8 $\mu\text{m}$    | 35,1 $\mu\text{m}$    |
| Componente de menor margem                      | J2                    | U1                    |
| Margem com base rígida                          | 7,3×                  | 4,2×                  |
| Margem sem escalonamento pela forma modal       | 2,4×                  | 2,7×                  |

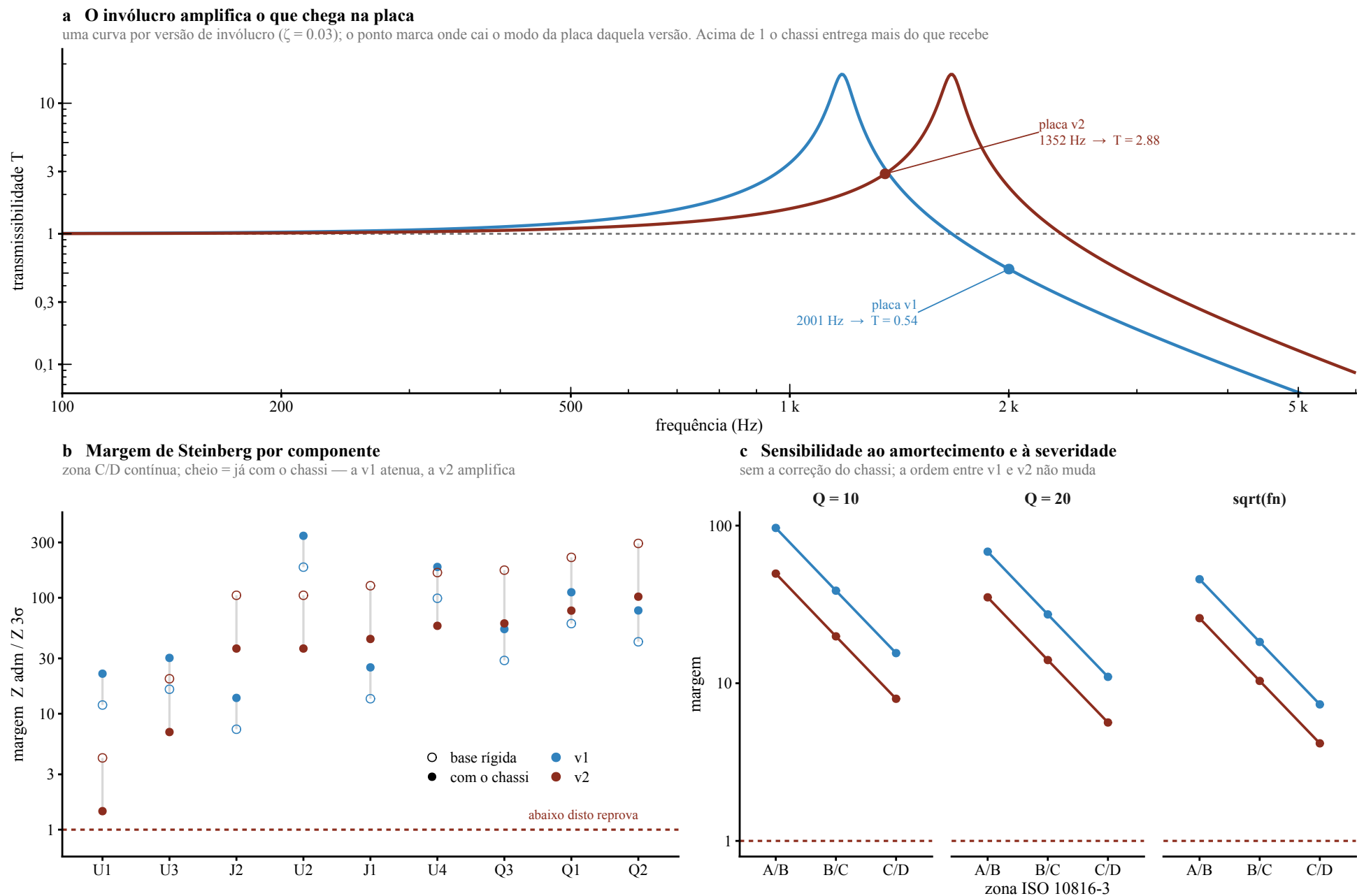
Com base rígida todos os componentes satisfazem o critério. A hipótese de base rígida exige que placa e chassi estejam separados por um fator 2 (regra da oitava de Steinberg). A condição não é satisfeita em três das quatro combinações.

| Combinação               | $f$ do chassi | Razão       | $T$         | Margem corrigida | Vida em zona C/D contínua | Regra da oitava |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| v1, carga no topo        | 936 Hz        | 2,14        | 0,28        | 26,0×            | > 100 anos                | fecha           |
| v1, carga no piso        | 1181 Hz       | 1,69        | 0,54        | 13,7×            | > 100 anos                | não fecha       |
| v2, carga no topo        | 679 Hz        | 1,99        | 0,34        | 12,3×            | > 100 anos                | não fecha       |
| <b>v2, carga no piso</b> | 1670 Hz       | <b>0,81</b> | <b>2,88</b> | <b>1,4×</b>      | <b>43 h</b>               | não fecha       |

$T$ : transmissibilidade do chassi na frequência da placa, com  $\zeta = 0,03$  para o ASA. A última linha corresponde à configuração implicada pela montagem atual.

Dois fatores concorrem na v2: o aumento da placa reduziu o primeiro modo de 2001 para 1352 Hz, e o U1 passou de amplitude modal local 0,21 para 0,65. A correção por transmissibilidade é aproximação: Miles com um grau de liberdade pressupõe base rígida, e a regra da oitava não é satisfeita. Uma análise acoplada placa–invólucro exige definir previamente a fixação da placa.

Sensibilidade da margem do pior caso, sem a correção do chassi (v1 / v2):  $Q = 10, 15,5 \times / 8,0 \times$ ;  $Q = 20, 11,0 \times / 5,6 \times$ ;  $Q = \sqrt{f_n}, 7,3 \times / 4,2 \times$  na zona C/D. A ordem entre as versões não se altera.



**Figura 6:** Transmissibilidade do caminho de montagem, margem de Steinberg por componente e sensibilidade ao amortecimento e à severidade.

## 11 Condução térmica do motor à placa

Invólucro fechado (base, corpo e tampa) em ASA,  $k = 0,17 \text{ W/(m K)}$ . Entrada pelos quatro bolsos de ímã presos a  $90^\circ\text{C}$ . Convecção natural e radiação linearizada para  $30^\circ\text{C}$  nas faces externas. Cavidade adiabática.

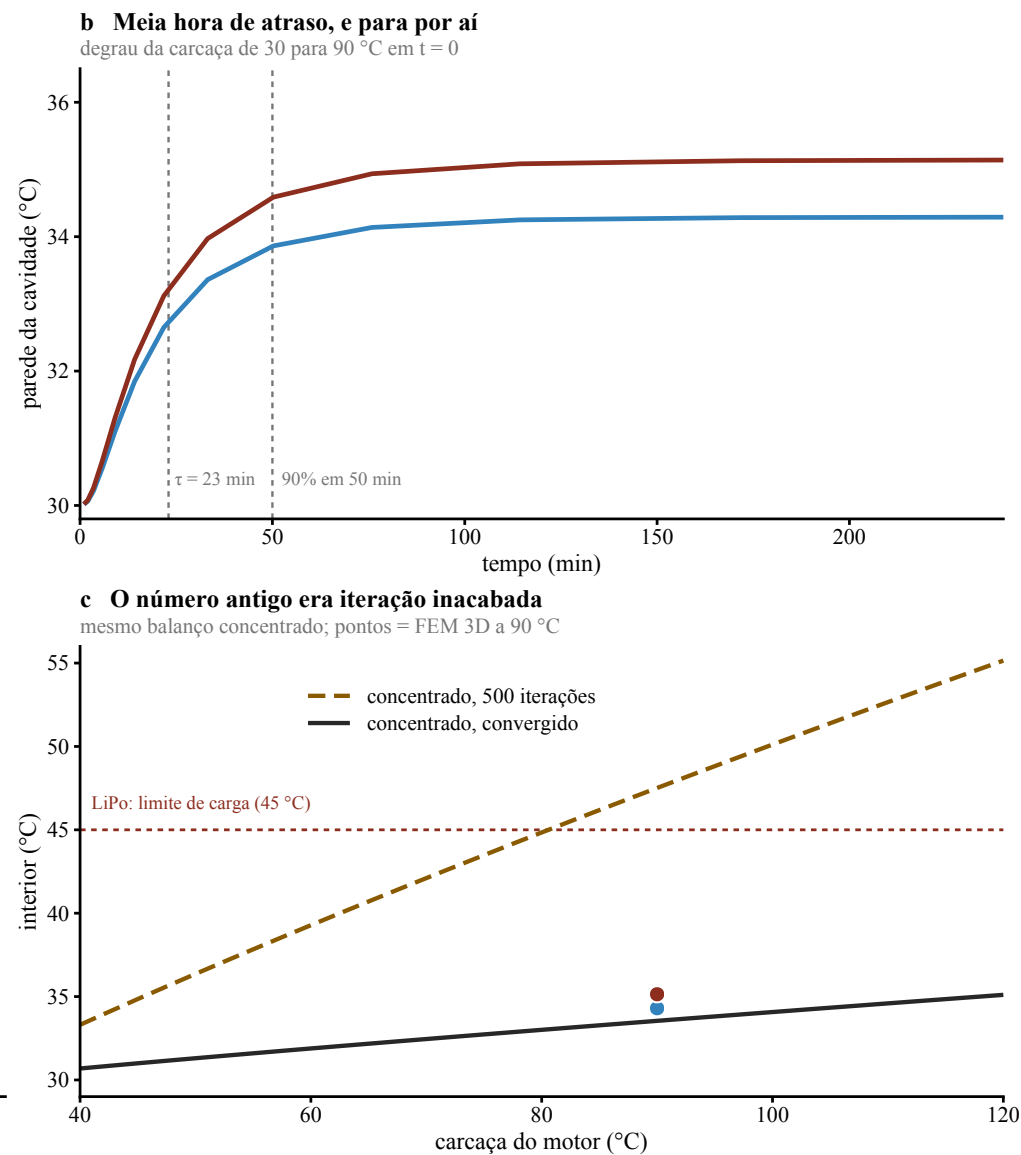
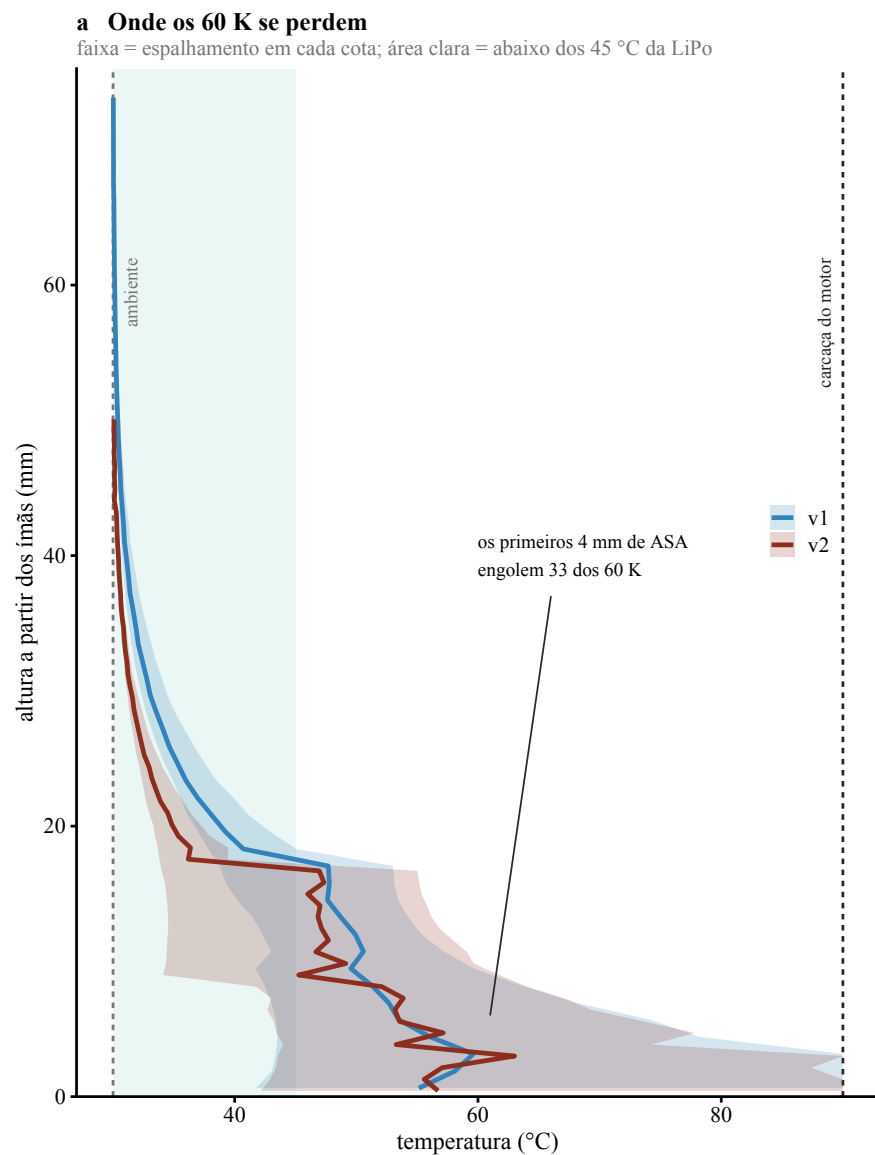
|    | Ímã                  | Base, $z \approx 3 \text{ mm}$ | Meia altura          | Tampa                | Parede da cavidade   |
|----|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| v1 | $90,0^\circ\text{C}$ | $57,0^\circ\text{C}$           | $31,4^\circ\text{C}$ | $30,0^\circ\text{C}$ | $34,3^\circ\text{C}$ |
| v2 | $90,0^\circ\text{C}$ | $58,2^\circ\text{C}$           | $32,6^\circ\text{C}$ | $30,1^\circ\text{C}$ | $35,1^\circ\text{C}$ |

A resistência de entrada mede  $\approx 118 \text{ K/W}$  ( $12,3 \text{ mm}$  de ASA sobre  $615 \text{ mm}^2$ ) contra  $\approx 5 \text{ K/W}$  de troca com o ar. Dos  $60 \text{ K}$  de salto,  $33 \text{ K}$  ocorrem nos primeiros  $4 \text{ mm}$  da base. O fluxo mede  $640 \text{ mW}$ .

A cavidade não é isotérmica. A placa assenta  $5,0 \text{ mm}$  acima do piso, com fator de forma  $0,80$  (v1) e  $0,84$  (v2) para ele.

|    | Piso da cavidade     | Paredes              | Tampa                | Média                | Placa, equilíbrio radiativo |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| v1 | $49,1^\circ\text{C}$ | $31,9^\circ\text{C}$ | $30,0^\circ\text{C}$ | $34,3^\circ\text{C}$ | $38,6^\circ\text{C}$        |
| v2 | $48,2^\circ\text{C}$ | $31,7^\circ\text{C}$ | $30,1^\circ\text{C}$ | $35,1^\circ\text{C}$ | $38,3^\circ\text{C}$        |

Margem para o limite de carga da célula de lítio-polímero ( $45^\circ\text{C}$ ):  $6,5 \text{ K}$  com a carcaça a  $90^\circ\text{C}$ , sem carga em curso. Durante a carga a placa v3 acrescenta a dissipação do carregador, e a margem cai para  $0,7 \text{ K}$  a  $3,9 \text{ K}$  (Seção 7). Transiente após degrau de  $30$  para  $90^\circ\text{C}$ :  $\tau = 23 \text{ min}$  (v1) e  $24 \text{ min}$  (v2);  $90\%$  do salto em  $50$  e  $53 \text{ min}$ ;  $99\%$  em  $113$  e  $120 \text{ min}$ . A massa térmica interna ( $20$  e  $50 \text{ J/K}$ ) contribui com  $4$  e  $7 \text{ min}$  próprios.

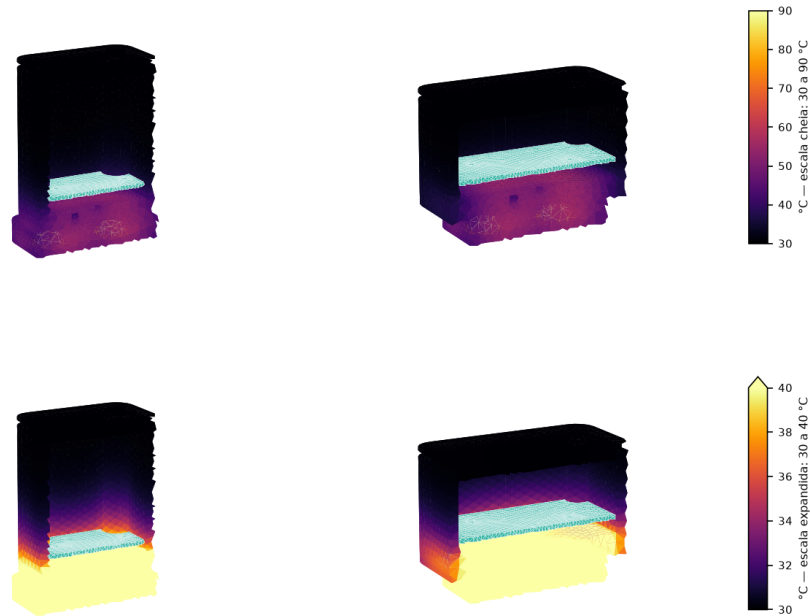


**Figura 7:** Perfil de temperatura ao longo da altura, transiente da parede da cavidade e comparação com o modelo concentrado.

Campo de temperatura em corte — carcaça do motor a 90 °C, ambiente a 30 °C  
os 60 K morrem na base. Em verde, a placa: ela assenta 5 mm acima do piso e enxerga quase só ele

v1 — corpo 50 x 50, cavidade 43 x 43  
placa em equilíbrio a 38.6 °C

v2 — corpo 69 x 59, cavidade 62 x 52  
placa em equilíbrio a 38.3 °C



**Figura 8:** Campo de temperatura em corte. A placa (em verde) não integra o modelo de elementos finitos; sua temperatura provém do balanço radiativo separado.

## 12 Correções a análises anteriores

| Origem                                                             | Causa                                                                                                                       | Valor anterior                                              | Valor corrigido                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| analise-termica.ipynb, função temp_corpo                           | iteração de ganho fixo (0,005) com 500 passos; o resíduo do balanço no passo 500 mede 2831 mW, cerca de cinco vezes o fluxo | 44,8 °C a 80 °C de carcaça; 47,5 °C a 90 °C                 | 33,0 °C e 33,5 °C                                                                     |
| gen_pcb.py, comentário da varredura do corredor                    | varredura medida antes das correções 6, 8 e 9                                                                               | limite atribuído ao triedro de furos e a passivos sem lugar | o <i>placement</i> fecha de 2,0 a 9,0 mm; o limite é a continuidade do plano de terra |
| gen_pcb.py, lista _DESACOPLA<br>Esta análise, temperatura da placa | incluía capacitores que não desacoplam rail de alimentação<br>uso da média da cavidade, que não é isotérmica                | 10 capacitores medidos<br>34,3 °C / 35,1 °C                 | 6 capacitores<br>38,6 °C / 38,3 °C                                                    |

O erro de `temp_corpo` afeta apenas os ramos de alta resistência. O ramo de alumínio ( $R = 0,07 \text{ K/W}$ ) converge, e seus 79,0 °C permanecem válidos; a conclusão de que a base metálica degrada o isolamento térmico não se altera. Alteram-se as margens: a 33 °C a célula apresenta 12 K de folga sobre o limite de carga, e a curva convergida não cruza 45 °C na faixa avaliada.

## 13 Limitações declaradas

| Análise         | Simplificação                                                                        | Direção do erro                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modal           | ASA isotrópico e maciço, $E = 2,0 \text{ GPa}$                                       | otimista: peça impressa a 35 % de preenchimento é anisotrópica e menos rígida           |
| Modal           | junta do spigot tratada como colada                                                  | otimista: base e corpo são aparafusados, com 0,2 mm de folga radial                     |
| Modal           | nós de meio-lado lineares                                                            | perda de fidelidade em faces curvas; adotado porque a projeção invertia elementos       |
| Modal           | massa dos componentes distribuída na chapa                                           | subestima a queda quando a massa está no meio do vão                                    |
| Vibração        | densidade espectral de velocidade constante extrapolada acima de 1 kHz               | conservador: espectro de máquina decai em velocidade acima de algumas centenas de hertz |
| Vibração        | $\zeta = 0,03$ para o ASA                                                            | não medido; herdado de <code>analise-involucro.ipynb</code>                             |
| Vibração        | $c = 2,25$ para módulos e QFN                                                        | classe sem terminal, a mais restritiva de Steinberg; com $c = 1,26$ as margens dobram   |
| Térmica         | face do bolso de ímã presa a $90^\circ \text{C}$                                     | otimista: ímã real apresenta cola e resistência de contato                              |
| Térmica         | cavidade adiabática na condução                                                      | condução pelo ar excede $1000 \text{ K/W}$ contra poucos $\text{K/W}$ da parede         |
| Térmica         | equilíbrio da placa por média ponderada por fator de forma, $\epsilon \rightarrow 1$ | ignora a mistura do ar; o valor real situa-se entre $35$ e $38,5^\circ \text{C}$        |
| Térmica, carga  | dissipação do carregador como fluxo uniforme nas faces da cavidade                   | a média da parede não muda; a distribuição real concentra-se perto do U5                |
| Térmica, carga  | troca da placa com o invólucro estimada com o coeficiente da face externa            | otimista: a convecção interna é mais fraca, e a placa real fica mais quente             |
| Modal e térmica | corpo sem os furos de USB-C e SMA (defeito 24)                                       | abertura de $\approx 1,7\%$ da parede; não recalculado                                  |
| PDN             | impedância de saída do HT7333 estimada em $0,2 \Omega$ até 50 kHz                    | ordem de grandeza; a folha de dados não publica curva de $Z_{\text{out}}$               |
| PDN             | modelo válido até $\approx 50 \text{ MHz}$                                           | acima disso responde o encapsulamento, ausente do modelo                                |